



**Benemérita Universidad de Puebla**

**Ingeniería en Ciencias de la Computación**

**Materia: Aplicaciones Móviles**

**Nombre: Fátima Mentado Giron**

**Matrícula: 202233836**

**Proyecto: Aplicación móvil con integración de servicios web**

**Tecnologías: Android Studio Java, PHP, MySQL, JSON y Volley**

**Aplicación: Gestor de Recursos Digitales**

**Fecha de entrega: 20-05-2026**



## Introducción

El proyecto **Recursos Digitales** propone el desarrollo de una aplicación móvil nativa en **Android Studio con Java**, orientada a la gestión de enlaces, cursos, documentación, tutoriales y materiales digitales de utilidad académica. La aplicación se conecta a un servidor web mediante servicios desarrollados en **PHP**, los cuales interactúan con una base de datos **MySQL** y devuelven información en formato **JSON**. De esta forma, se facilita el intercambio de datos entre el cliente móvil y el servidor.

La aplicación integra funciones de **inicio de sesión, consulta, registro, búsqueda, modificación, eliminación lógica y generación de reportes**, con el propósito de ofrecer una solución práctica, ordenada y accesible para el manejo de recursos digitales.

## Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil en Android Studio con Java que consuma servicios web en PHP, almacene información en MySQL y realice operaciones CRUD, búsquedas y reportes mediante intercambio de datos en formato JSON.

## Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz móvil intuitiva, funcional y atractiva.
- Implementar un sistema de inicio de sesión como medida de seguridad adicional.
- Desarrollar servicios web en PHP para la comunicación entre Android y MySQL.
- Integrar operaciones de alta, baja, modificación, búsqueda y generación de reportes.
- Aplicar búsquedas por coincidencia en campos como nombre, categoría, descripción y nivel.
- Documentar el proceso de instalación, configuración y pruebas del sistema.

## Marco Teórico

El desarrollo de esta aplicación se fundamenta en diversas tecnologías que permiten la construcción de sistemas móviles conectados a servidores remotos.

**Android** es un sistema operativo móvil ampliamente utilizado para el desarrollo de aplicaciones nativas. En este proyecto, se emplea **Android Studio** como entorno de desarrollo y **Java** como lenguaje de programación principal.

Los **servicios web** permiten la comunicación entre aplicaciones cliente y servidores a través de internet. Para este propósito, se adopta una arquitectura **REST**, basada en solicitudes HTTP que facilitan el intercambio de información entre plataformas distintas.

El formato **JSON** se utiliza como mecanismo ligero y estructurado para enviar y recibir datos entre Android y PHP. Su uso resulta adecuado por su simplicidad, legibilidad y compatibilidad con múltiples lenguajes de programación.

La base de datos **MySQL** se emplea para almacenar la información de usuarios y recursos digitales. Por su parte, **PHP** funciona como capa de servidor, encargada de recibir peticiones, ejecutar consultas SQL y responder con datos estructurados en JSON.

Además, la biblioteca **Volley** se integra en Android para realizar peticiones de red de forma más sencilla y eficiente. Esta herramienta facilita el consumo de servicios web y el procesamiento de respuestas desde el backend.

Finalmente, el proyecto incorpora un enfoque de **recuperación de información por coincidencia**, utilizando consultas con LIKE en MySQL para localizar registros relacionados con campos como nombre, categoría, descripción o nivel.

## Metodología

### Proceso de desarrollo

El desarrollo del sistema se llevó a cabo mediante una metodología incremental, en la cual cada componente fue construido y probado de forma progresiva.

En primer lugar, se diseñó y configuró la base de datos MySQL. Posteriormente, se desarrollaron los servicios web en PHP para operar como intermediarios entre la aplicación móvil y la base de datos. Después, se implementó la conexión entre Android Studio y el servidor mediante la librería Volley.

Una vez establecida la comunicación, se desarrollaron las pantallas principales de la aplicación, incluyendo el formulario de inicio de sesión, el menú principal, el formulario de registro, la lista de recursos, la sección de búsqueda y los módulos de edición y eliminación. Finalmente, se realizaron ajustes en la interfaz gráfica para mejorar la presentación visual mediante el uso de tarjetas, imágenes, fondos y elementos de navegación.

### Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema está dividida en tres capas principales:

- Cliente móvil: aplicación Android desarrollada en Java.
- Servidor web: archivos PHP alojados en XAMPP/Apache.
- Base de datos: MySQL, administrada mediante phpMyAdmin.

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Diagrama de arquitectura: <b>Java</b> → <b>Volley</b> → <b>PHP</b> → <b>MySQL</b> → <b>JSON</b> → <b>Android</b>.</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Diseño de base de datos

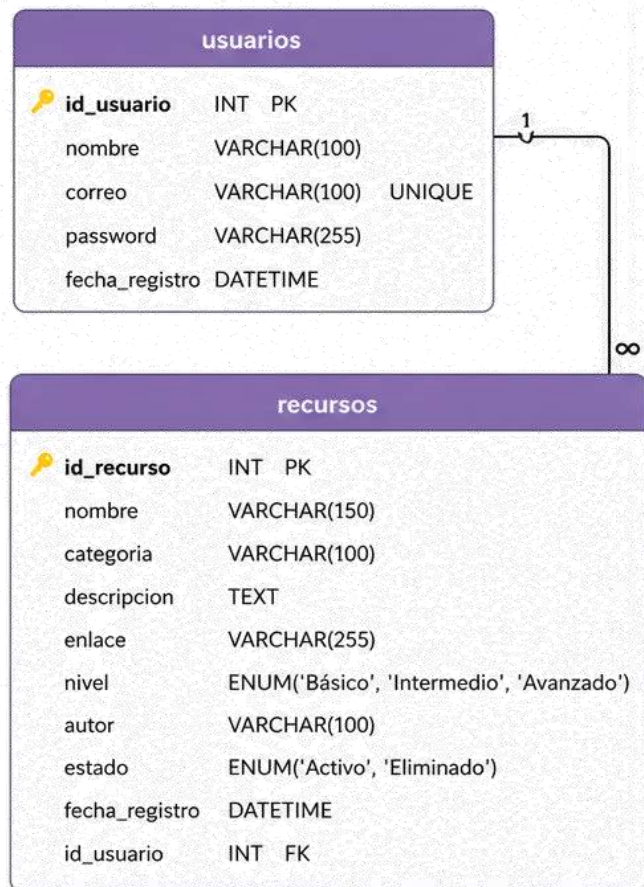
La base de datos se denomina recursos\_digitales y contiene las tablas usuarios y recursos.

| Tabla    | Campo          | Tipo         | Descripción               |
|----------|----------------|--------------|---------------------------|
| usuarios | id_usuario     | INT PK       | Identificador del usuario |
| usuarios | nombre         | VARCHAR(100) | Nombre del usuario        |
| usuarios | correo         | VARCHAR(100) | Correo de acceso          |
| usuarios | password       | VARCHAR(255) | Contraseña                |
| recursos | id_recurso     | INT PK       | Identificador del recurso |
| recursos | nombre         | VARCHAR(150) | Nombre del recurso        |
| recursos | categoria      | VARCHAR(100) | Categoría del recurso     |
| recursos | descripcion    | TEXT         | Descripción del recurso   |
| recursos | enlace         | VARCHAR(255) | URL del material          |
| recursos | nivel          | VARCHAR(50)  | Nivel de dificultad       |
| recursos | autor          | VARCHAR(100) | Autor o fuente            |
| recursos | estado         | VARCHAR(20)  | Activo o Eliminado        |
| recursos | fecha_registro | TIMESTAMP    | Fecha de creación         |

### Servicios PHP implementados

- conexion.php: Conecta PHP con MySQL.
- login.php: Valida correo y contraseña.
- registrar\_usuario.php: Registra nuevos usuarios.
- agregar\_recurso.php: Inserta nuevos recursos.
- listar\_recursos.php: Consulta recursos activos.
- buscar\_recurso.php: Busca recursos por coincidencia.
- editar\_recurso.php: Actualiza la información de un recurso.
- eliminar\_recurso.php: Realiza eliminación lógica cambiando el estado a Eliminado.
- reporte.php: Genera estadísticas por total y categoría.

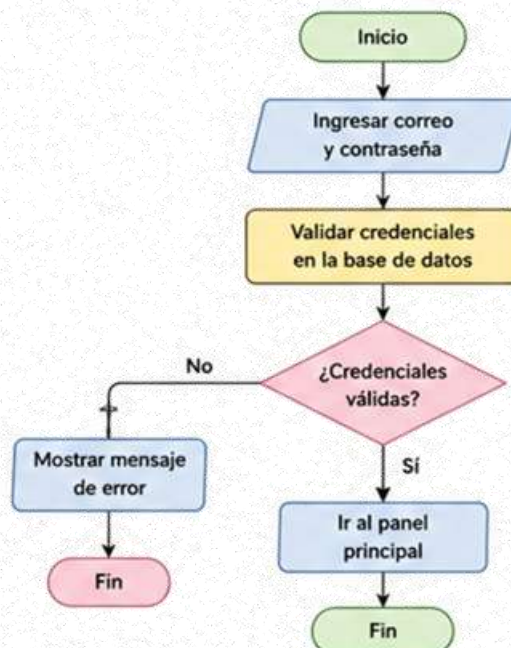
## DIAGRAMA DE BASE DE DATOS



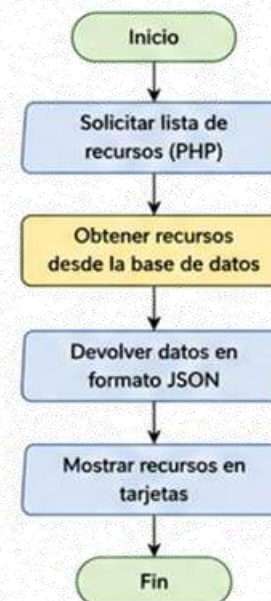
### LEYENDA

- PK : Clave primaria
- FK : Clave foránea
- 1 : Uno
- ∞ : Muchos

### 1. INICIO DE SESIÓN



### 2. LISTAR RECURSOS



### 3. AGREGAR RECURSO



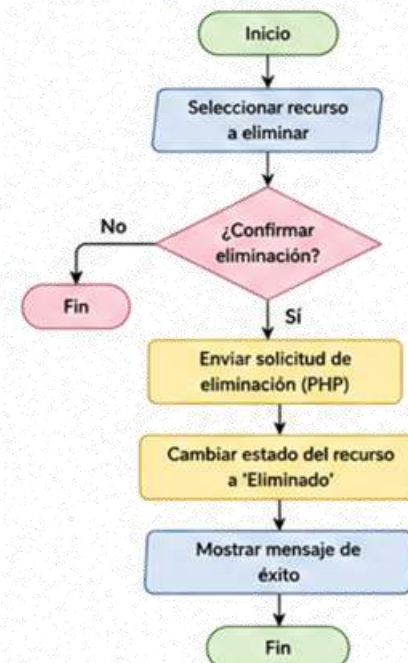
### LEYENDA

- Inicio / Fin
- Entrada / Salida
- Proceso
- Decisión

### 4. EDITAR RECURSO



### 5. ELIMINAR RECURSO



## Resultados

La implementación del proyecto permitió desarrollar una aplicación funcional que cumple con los requerimientos planteados. Entre los resultados obtenidos destacan el inicio de sesión de usuarios, el registro de nuevos recursos, la consulta de información, la búsqueda por coincidencia, la edición de registros, la eliminación lógica y la generación de reportes básicos.

Asimismo, se logró una interfaz visual más ordenada y atractiva, lo que mejora la experiencia de uso y facilita la navegación dentro del sistema. Las pruebas realizadas confirmaron el correcto funcionamiento de los módulos principales y la comunicación entre la aplicación móvil, el servidor web y la base de datos.



Figura 2. Estructura de la carpeta recursos api utilizada como servicio web REST.

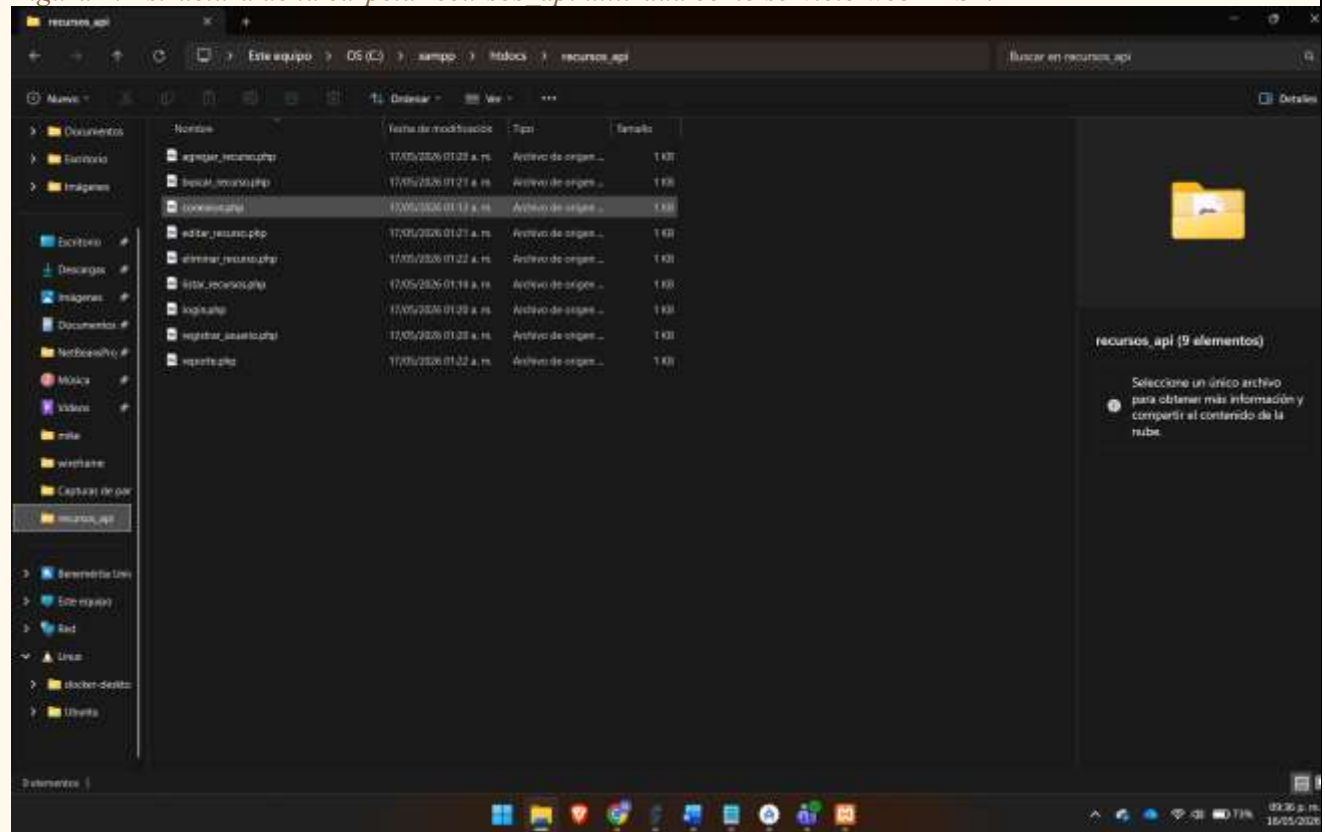


Figura 3. Respuesta JSON generada por el servicio web listar\_recursos.php.

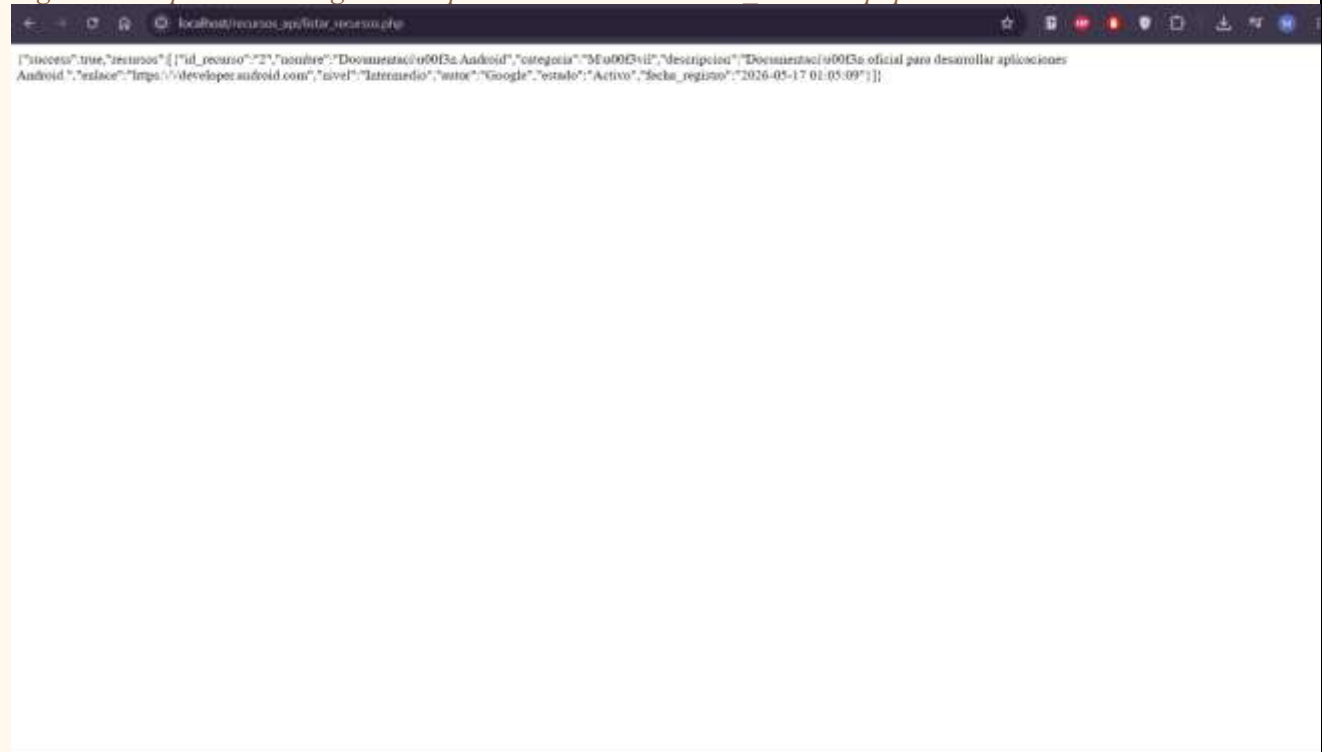


Figura 4. Pantalla de login de la aplicación.



Figura 5. Panel principal de navegación de la aplicación Recursos Digitales..



Figura 6. Lista de recursos con tarjetas.

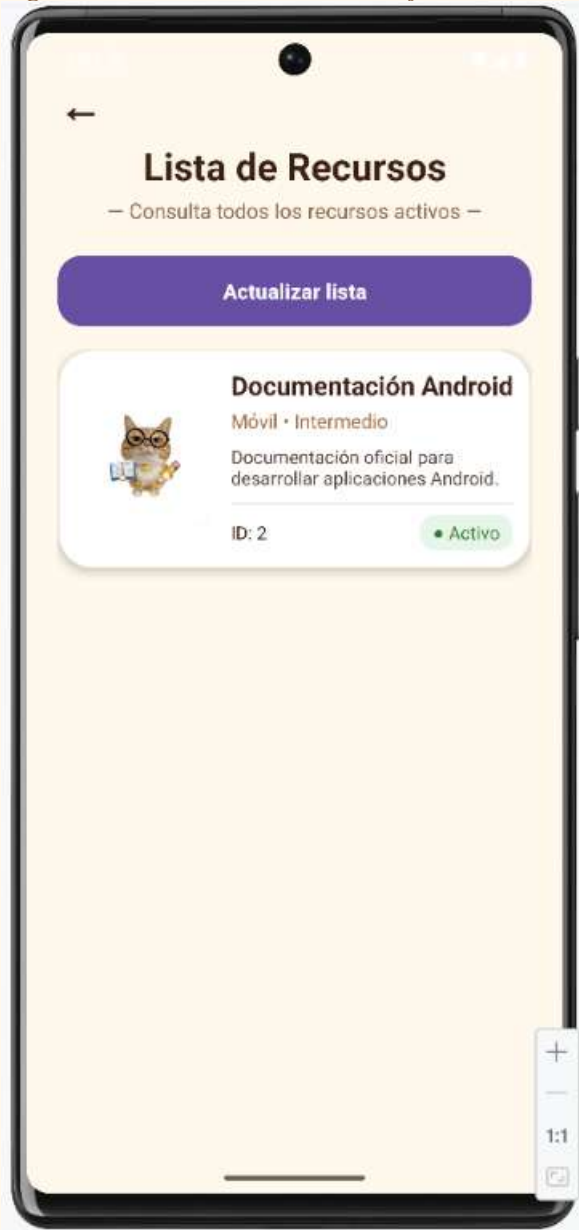


Figura 7. Formulario para agregar recurso.



The image shows a smartphone screen with a form titled "Agregar Recurso". The form is set against a light orange background. At the top, there is a back arrow and a status bar showing "9:31". Below the title, a subtitle reads "— Registra un nuevo recurso digital —". A small cartoon owl icon is centered below the subtitle. The form consists of several input fields, each with a label above it: "Nombre del recurso" (with example "Ej. Curso de Java"), "Categoría" (with example "Ej. Programación"), "Descripción" (with placeholder "Describe brevemente el contenido del recurso..."), "Enlace" (with example "https://ejemplo.com/recurso"), "Nivel" (with example "Básico, Intermedio o Avanzado"), and "Autor" (with example "Ej. Oracle" followed by a horizontal line).

**Agregar Recurso**  
— Registra un nuevo recurso digital —



**Nombre del recurso**  
Ej. Curso de Java

**Categoría**  
Ej. Programación

**Descripción**  
Describe brevemente el contenido del recurso...

**Enlace**  
<https://ejemplo.com/recurso>

**Nivel**  
Básico, Intermedio o Avanzado

**Autor**  
Ej. Oracle



**Nombre del recurso**

Ej. Curso de Java

**Categoría**

Ej. Programación

**Descripción**

Describe brevemente el contenido del recurso...

**Enlace**

<https://ejemplo.com/recurso>

**Nivel**

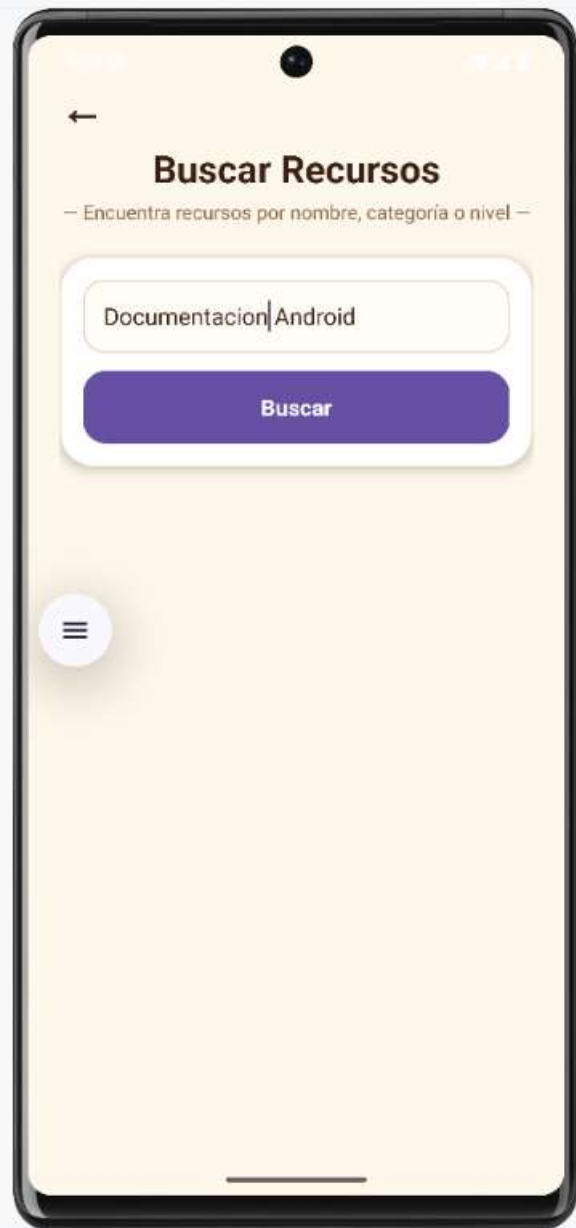
Básico, Intermedio o Avanzado

**Autor**

Ej. Oracle

**Guardar recurso**

Figura 8. Pantalla de búsqueda y resultados.



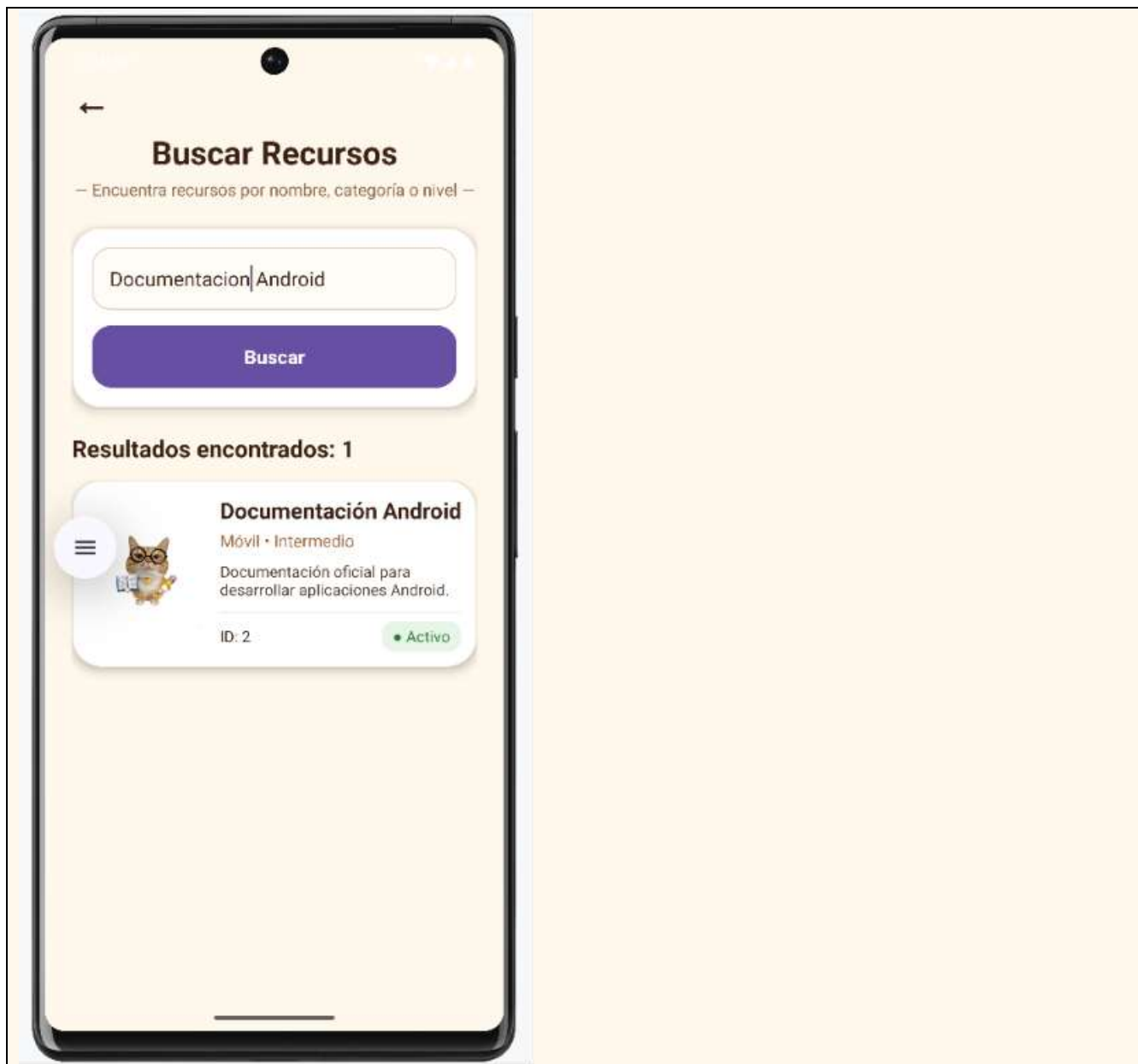
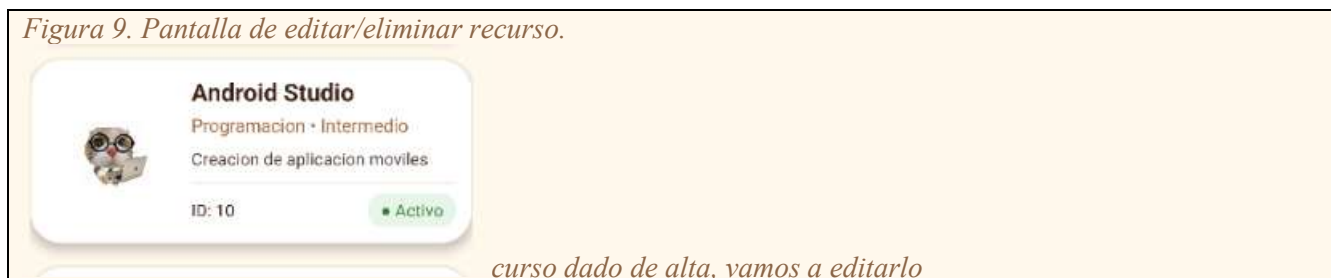


Figura 9. Pantalla de editar/eliminar recurso.



curso dado de alta, vamos a editarlo



ID del recurso

Ej. 1

Nombre

Nuevo nombre del recurso

Categoría

Nueva categoría

Descripción

Nueva descripción

Enlace

Nuevo enlace

Nivel

Básico, Intermedio o Avanzado

Autor

Recurso actualizado correctamente

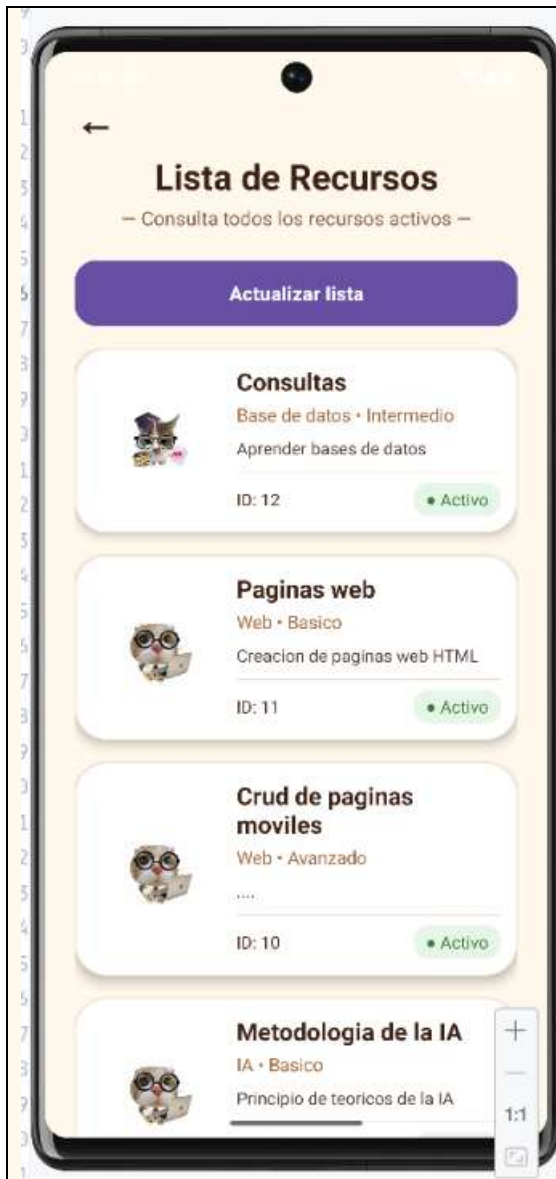
Guardar cambios

+

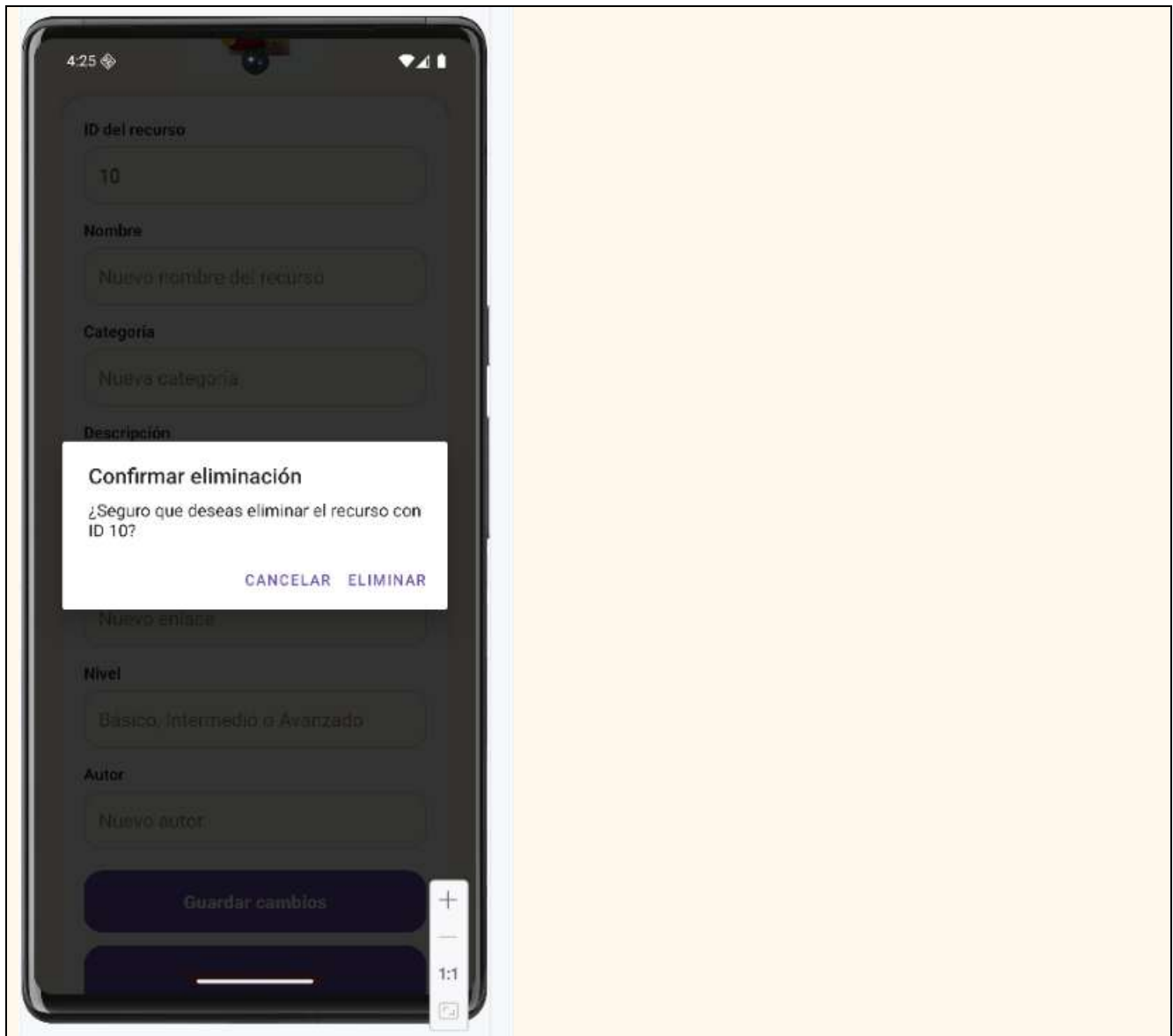
-

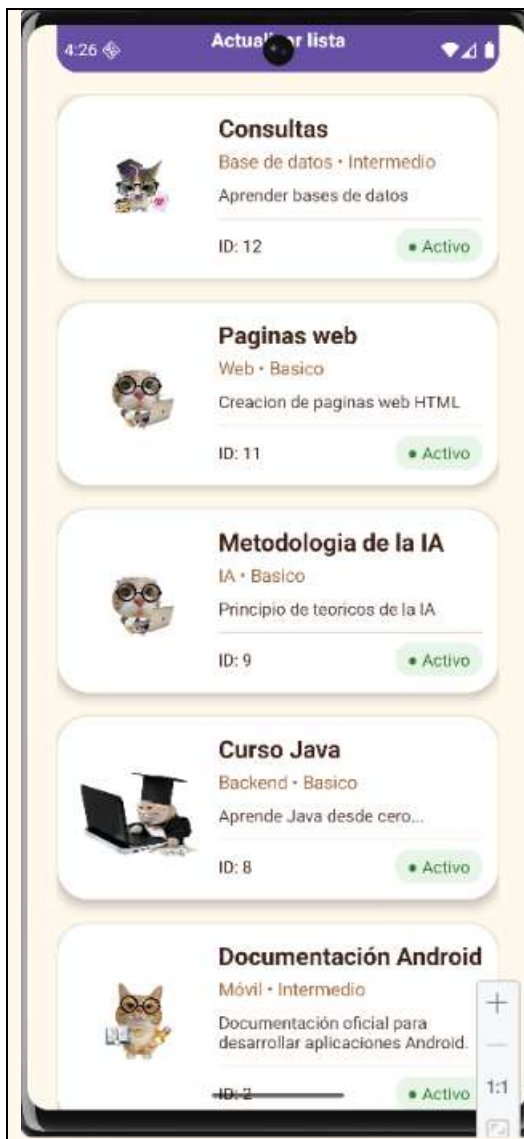
1:1





*visualizacion de los cambios realizados*





ya no se encuentra ese apartado, se elimino

Figura 10. Pantalla de reportes.



### Pruebas realizadas

| Prueba      | Acción                                 | Resultado esperado                   | Estado   |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Login       | Ingresa<br>admin@gmail.com y<br>123456 | Acceso al menú principal             | Correcto |
| Listar      | Abrir Ver recursos                     | Mostrar recursos activos desde MySQL | Correcto |
| Alta        | Guardar nuevo recurso                  | Insertar registro en MySQL           | Correcto |
| Búsqueda    | Buscar Java, PHP o Básico              | Mostrar coincidencias                | Correcto |
| Edición     | Actualizar recurso por ID              | Cambiar datos en MySQL               | Correcto |
| Eliminación | Eliminar recurso por ID                | Cambiar estado a Eliminado           | Correcto |
| Reportes    | Abrir Reportes                         | Mostrar total y categorías           | Correcto |

|            |                     |                                  |          |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------|
| Navegación | Usar botón regresar | Volver al menú sin cerrar la app | Correcto |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------|

## Conclusiones

El proyecto **Recursos Digitales** permitió integrar conocimientos de desarrollo móvil, servicios web, bases de datos y manejo de JSON, consolidando una solución tecnológica orientada a la administración de recursos académicos y de programación.

La aplicación desarrollada cumple con las operaciones CRUD, las búsquedas y los reportes solicitados, además de incluir un sistema de inicio de sesión y una interfaz visual basada en tarjetas e imágenes. Esto demuestra que es posible construir una herramienta móvil útil y funcional mediante la integración de Android Studio, PHP y MySQL.

Uno de los principales **retos** fue establecer la comunicación entre Android Studio y el servidor local XAMPP. Este problema se resolvió mediante el uso de la dirección **10.0.2.2** en el emulador, la activación del permiso de internet y la configuración de tráfico HTTP con **usesCleartextTraffic**.

Como trabajo futuro, se recomienda implementar cifrado de contraseñas, carga de imágenes desde el servidor, filtros avanzados, uso de **RecyclerView**, mejora de reportes gráficos y publicaci

## Fuente de apoyo consultada

La redacción se alineó con enfoques técnicos descritos en trabajos sobre aplicaciones móviles con servicios web y JSON, como los disponibles en [Semantic Scholar sobre Android, PHP, MySQL y REST](#), así como en [estudios sobre desarrollo de apps móviles con CRUD y JSON](#). Para la parte técnica de consumo de red en Android, también resulta útil la documentación relacionada con [Volley y peticiones JSON](#) y [uso de JSON en PHP con Android](#)

1. Android Developers. (s. f.). Android Studio documentation. <https://developer.android.com/studio>
2. Android Developers. (s. f.). Volley overview. <https://developer.android.com/training/volley>
3. PHP Group. (s. f.). PHP manual. <https://www.php.net/manual/es/>
4. Oracle. (s. f.). MySQL documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>
5. Mozilla Developer Network. (s. f.). JSON. [https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Reference/Global\\_Objects/JSON](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/JSON)